数字逻辑基础与Verilog设计
---基础篇

第2章 逻辑电路导论

本章内容

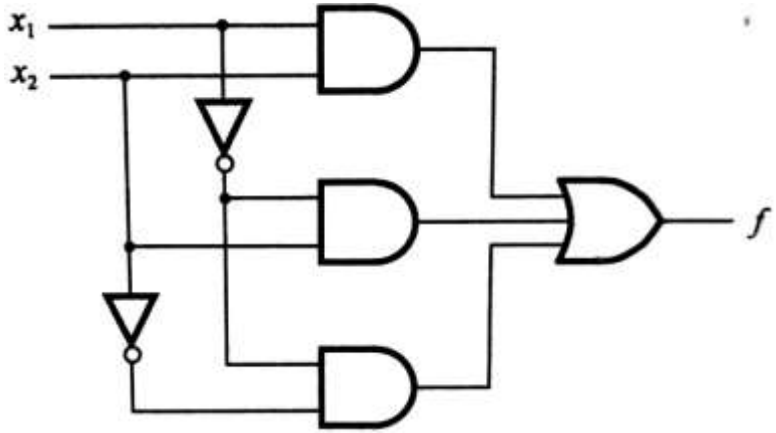
- 逻辑变量与函数及其表示（2.1-2.4）
- 布尔代数（2.5）
- 利用门电路进行综合（2.6-2.8）
- 函数化简与卡诺图（2.11-2.14）
- CAD及HDL语言介绍（2.9-2.10）

3.门电路进行综合

- 例7：设x_1和 x_2代表两个开关的状态，要求该电路持续监控开关的状态，当(x_1, x_2)为(0,0), (0,1), (1,1)中的任一个时，产生逻辑输出值1;否则，产生输出值0. 试用门电路对该功能进行综合。
- 解：列真值表

$$f(x_1, x_2)=x_1' x_2' + x_1' x_2 + x_1 x_2$$

输　入		输出
x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



3.门电路进行综合

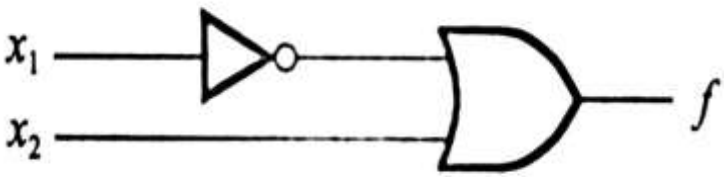
- 接上：

$$f(x_1, x_2) = x_1' x_2' + x_1' x_2 + x_1 x_2$$

$$= x_1' x_2' + x_1' x_2 + x_1' x_2 + x_1 x_2$$

$$= x_1' (x_2' + x_2) + (x_1' + x_1) x_2$$

$$= x_1' + x_2$$



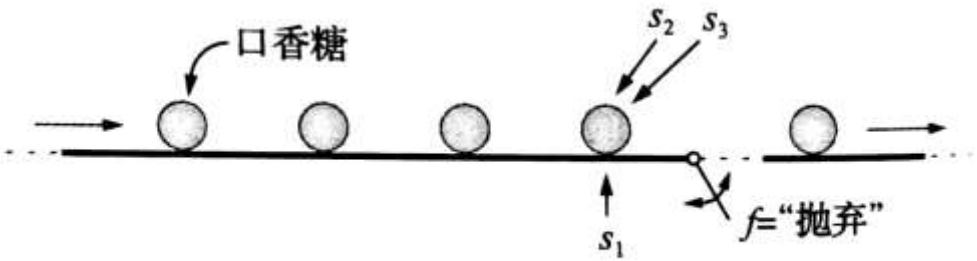
最小成本逻辑网络

该实例解释了：

①如何从真值表转化为等价的逻辑表达式，以及逻辑网络。
②得到的表达式或逻辑网络不一定是最简的，需要利用公式将其化简为最为简单的形式。

3.门电路进行综合

- 例8：口香糖生产线，设立三个传感器，s_1检测重量，s_2检测直径，s_3检测甜度，若指标不合格，则传感器输出为1，合格输出为0。当甜度不合格，或者直径和重量不合格时打开活动门将其丢弃，此时 f =1。设计控制电路。



a）传送带和传感器

s_1	s_2	s_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

b）真值表

- 解：据题意，列出真值表，得到逻辑表达式：

$$f = \bar{s}_1\bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 s_2 s_3 + s_1\bar{s}_2 s_3 + s_1 s_2\bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3$$

3.门电路进行综合

- 化简逻辑表达式：

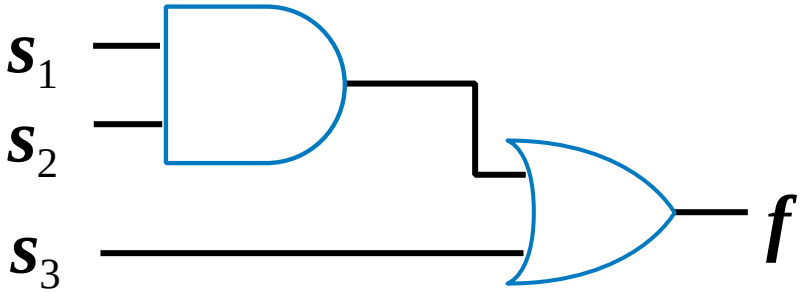
$$f = \bar{s}_1\bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 s_2 s_3 + s_1\bar{s}_2 s_3 + s_1 s_2\bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3$$

$$\begin{aligned} f &= \bar{s}_1\bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 s_2 s_3 + s_1\bar{s}_2 s_3 + s_1 s_2 s_3 + s_1 s_2\bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3 \\ &= \bar{s}_1 s_3(\bar{s}_2 + s_2) + s_1 s_3(\bar{s}_2 + s_2) + s_1 s_2(\bar{s}_3 + s_3) \\ &= \bar{s}_1 s_3 + s_1 s_3 + s_1 s_2 \end{aligned}$$

$$f = s_3 + s_1 s_2$$

s_1	s_2	s_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

b）真值表

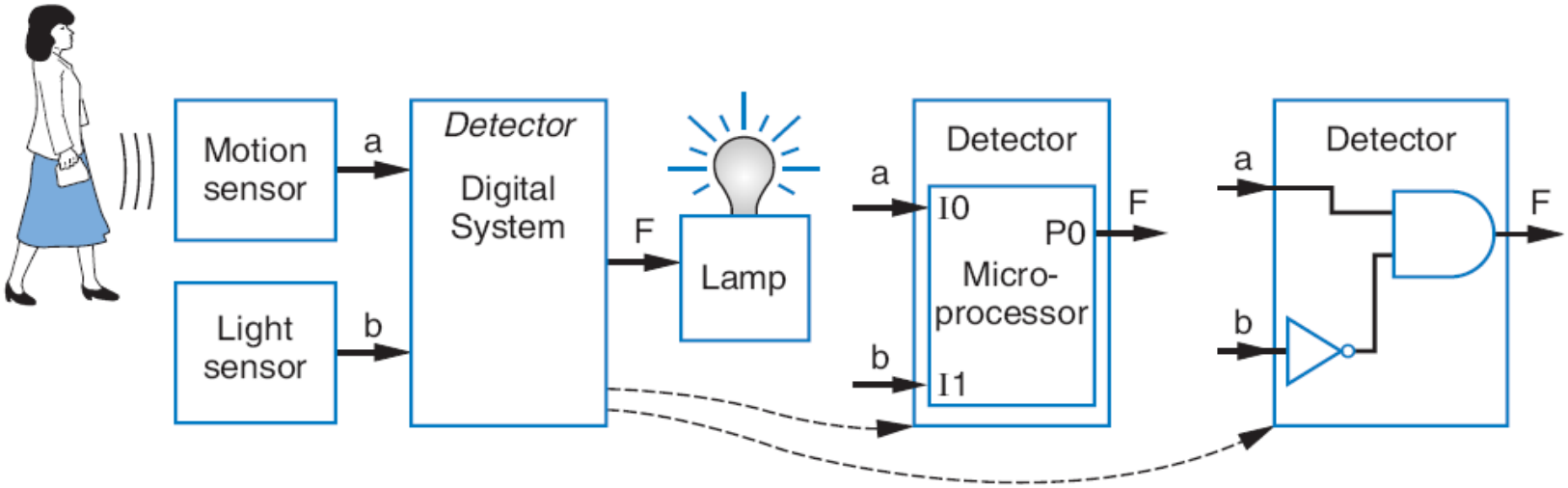


3.门电路进行综合

- 例7和例8中，题设中直接给出了逻辑变量及函数取值所代表的物理意义。
- 门电路综合的一般步骤：
  - 逻辑抽象；
  - 列真值表；
  - 写出对应的逻辑表达式（可化简）；
  - 选择合适的门电路进行综合；
  - 对电路进行测试，验证是否符合指标要求。

3.门电路进行综合

- 例9：设计一个检测系统。在黑暗的房间，当检测到有人运动时，将灯开灯。
- 逻辑抽象：需要两个传感器。假设运动传感器的输出线为*a*，当检测到运动时，输出1；否则，输出0。假设光线传感器的输出线*b*，当检测到时，输出1；否则，输出0。检测系统的输出线F是1时，表示开灯；当是F=0时，表示灯灭。则F=*ab*'；



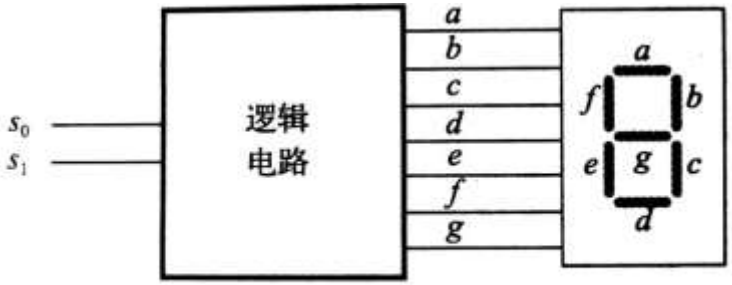
3.门电路进行综合

- 练习：设计一个汽车安全带报警灯系统。该系统能够在汽车钥匙插入钥匙孔时，如果司机没扣紧安全带的情况下点亮警示灯予以警告，如图所示。

汽车安全带及警示灯

3.门电路进行综合

例10：数码显示器：设计一个驱动7段数码管电路，实现二进制“加法器”的和位S的十进制表示0，1或2。



a）逻辑电路与 7 段 ED 显示器

	s_0	s_1	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	1	0	1	1	0	1

b）真值表

（1）逻辑抽象： *a~g*为7段数码管的状态，亮为1，灭为0；

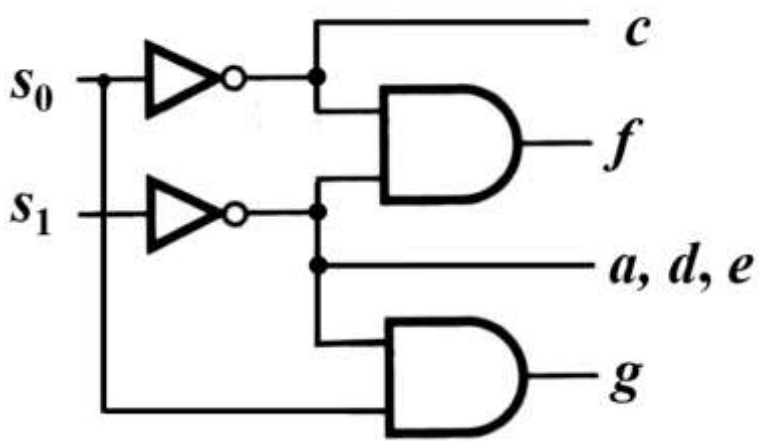
（2）列出真值表，写出a~g7段数码状态的函数表达式：

$$a(s_0,s_1) = \bar{s}_0\bar{s}_1 + s_0\bar{s}_1 = \bar{s}_1 \qquad f(s_0,s_1) = \bar{s}_0\bar{s}_1 \qquad b(s_0,s_1) = 1$$

$$c(s_0,s_1) = \bar{s}_0\bar{s}_1 + \bar{s}_0 s_1 = \bar{s}_0 \qquad g(s_0,s_1) = s_0\bar{s}_1 \qquad d(s_0,s_1) = e = \bar{s}_1$$

3.门电路进行综合

(3)根据逻辑函数表达式画出逻辑电路图:



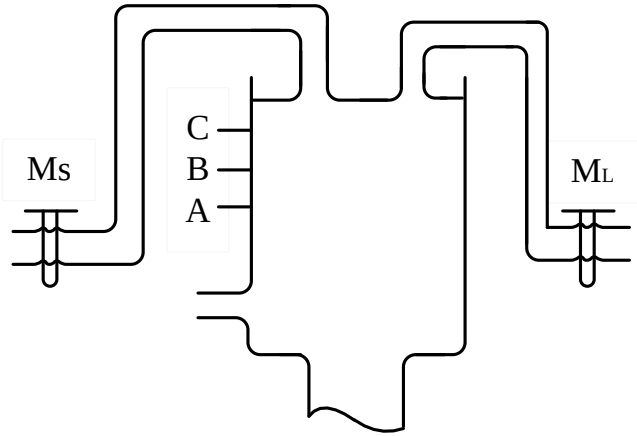
$a(s_0,s_1) = \bar{s}_0\bar{s}_1 + s_0\bar{s}_1 = \bar{s}_1$ $\quad f(s_0,s_1) = \bar{s}_0\bar{s}_1$ $\quad b(s_0,s_1) = 1$

$c(s_0,s_1) = \bar{s}_0\bar{s}_1 + \bar{s}_0 s_1 = \bar{s}_0$ $\quad g(s_0,s_1) = s_0\bar{s}_1$ $\quad d(s_0,s_1) = e = \bar{s}_1$

3.门电路进行综合

- 例11：设计一个控制电机工作的逻辑电路。有一水塔，用一大一小的两台电动机M_S、M_L驱动水泵向水塔注水，当水塔的水位降低到C点时，由小电机M_S单独驱动水泵；降低到B点时由大电机M_L单独驱动；降低到A点时由两台电机同时驱动。

解：①设水位C、B、A为逻辑变量，当水位降到C、B、A某点时，用1表示，否则用0表示；电机M_S，M_L为逻辑变量，当工作时用1表示，不工作时用0表示。



3.门电路进行综合

②分析逻辑函数与逻辑变量之间的因果关系，得到真值表。

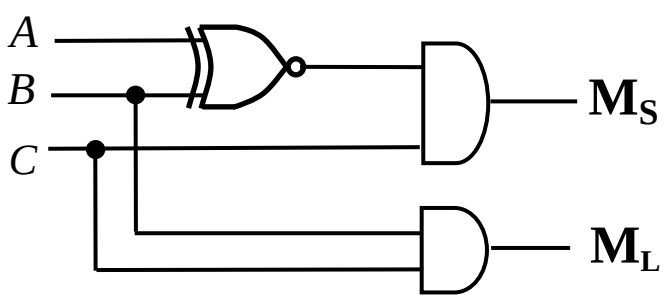
③根据真值表写出逻辑表达式。

A B C	M_S M_L
0 0 0	0 0
0 0 1	1 0
0 1 1	0 1
1 1 1	1 1

$$Ms = \overline{A}\cdot\overline{B}C + ABC = (A\odot B)C$$

$$M_L = \overline{A}\cdot BC + ABC = BC$$

④根据逻辑函数表达式画出逻辑电路图:



是否为最小成本逻辑网络？

3.门电路进行综合

“与非”、“或非”逻辑网络电路

- “与非”、“或非”相比于 “与、或、非”门更具优势；
  - 非门在物理上更易实现；
  - “与或”和“或与”式易转化为“与非”、“或非”式。

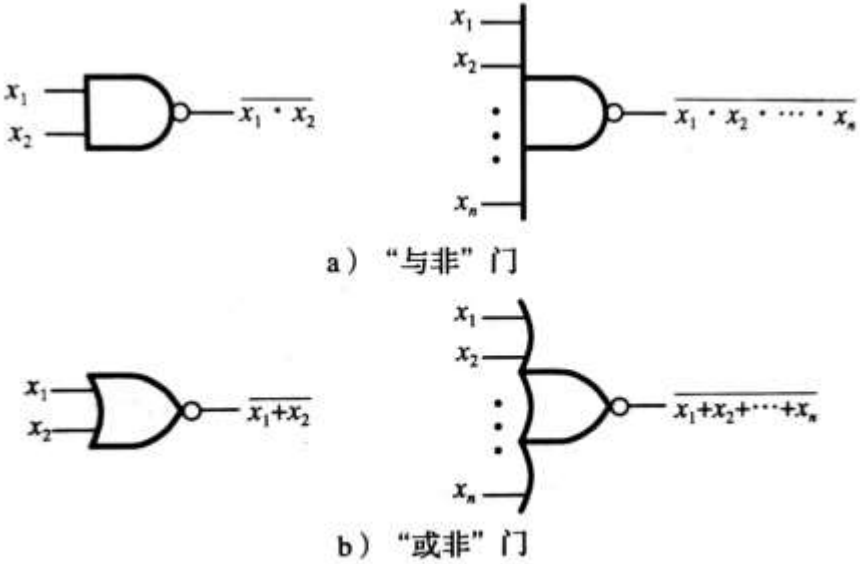
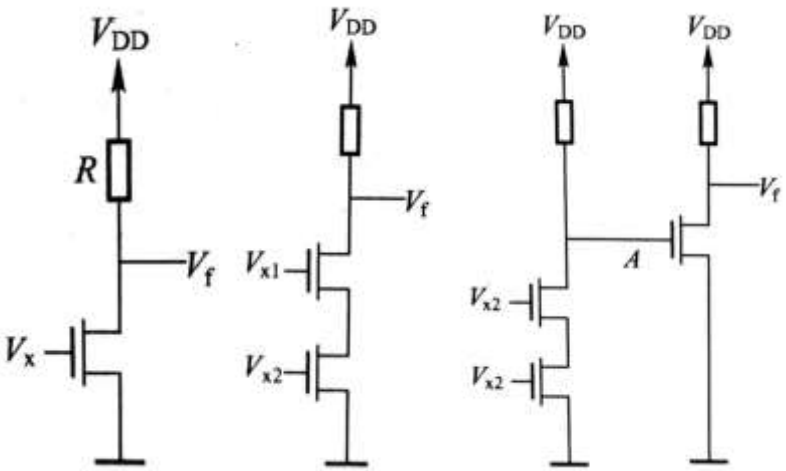


图 2.25 “与非”门和“或非”门



NMOS实现“非”，“与非”，“与”门

3.门电路进行综合

“与非”、“或非”逻辑网络电路

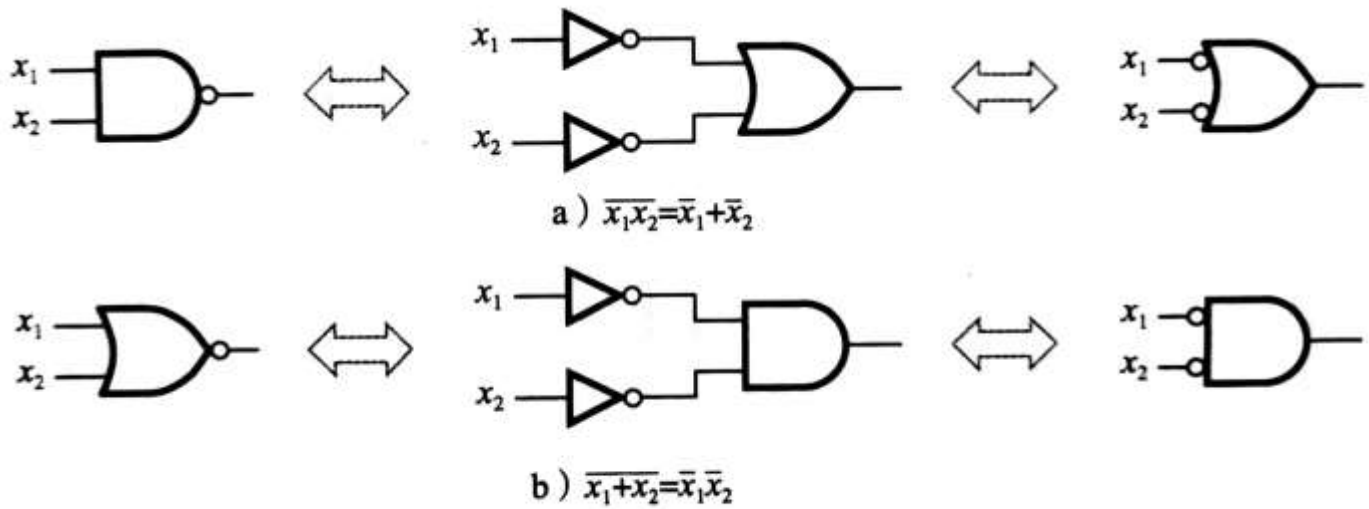
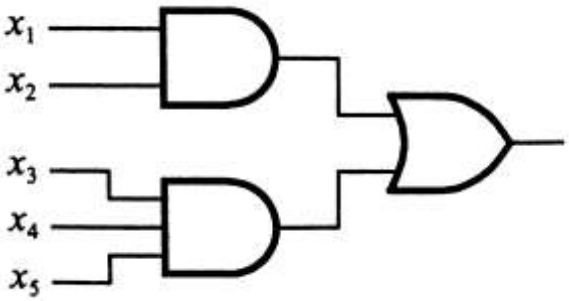


图 2.26　德摩根定理的逻辑门等效

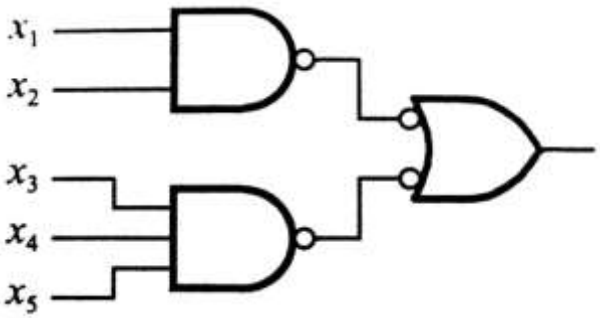
3.门电路进行综合

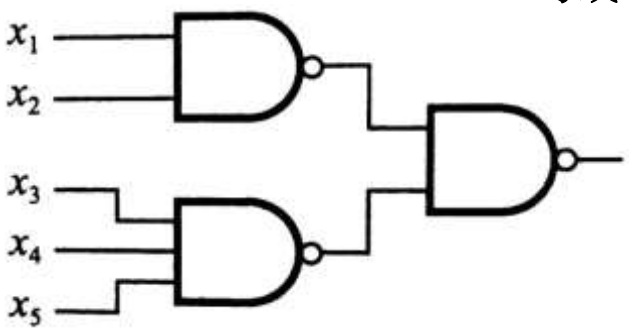
“与非”“或非”逻辑网络电路

例12：将“与或”逻辑电路用“与非”门实现



“与或”逻辑电路





$$f = x_1x_2 + x_3x_4x_5 = \overline{\overline{x_1x_2 + x_3x_4x_5}} = \overline{\overline{x_1x_2} \cdot \overline{x_3x_4x_5}}$$

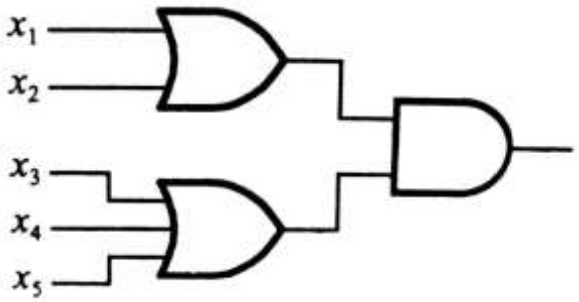
总结：“与或”式转化为“与非”式方法：运用还原律和反演律。

优点：减少了电路中门的种类。

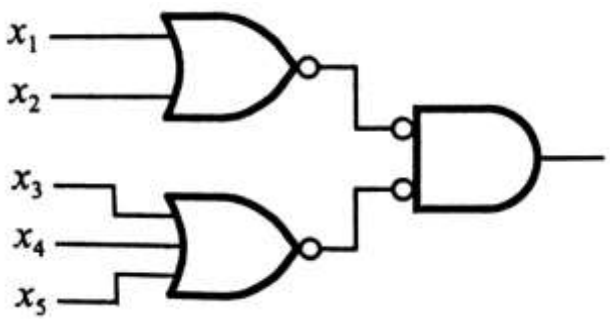
3.门电路进行综合

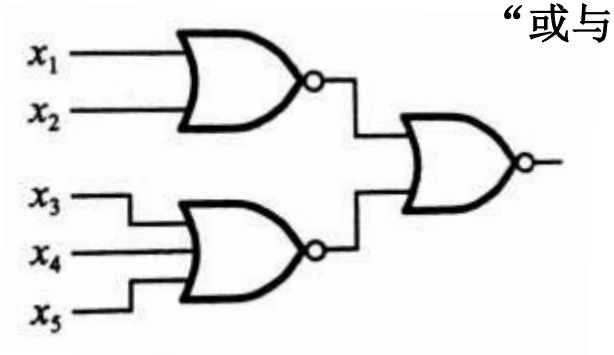
“与非”“或非”逻辑网络电路

例13：将“或与”逻辑电路用“或非”门实现



“或与”逻辑电路





$$f=(x_1+x_2)\cdot(x_3+x_4+x_5)=\overline{\overline{(x_1+x_2)\cdot(x_3+x_4+x_5)}}$$

$$=\overline{\overline{(x_1+x_2)}+\overline{(x_3+x_4+x_5)}}$$

总结：“或与”式转化为“或非”式方法：运用还原律和反演律

3.门电路进行综合

将“与或”表达式函数转换为“或与”的形式，两种方法：

①利用公式和代入规则：$x+y\cdot z = (x+y)\cdot(x+z)$。

②先得到 $\bar{f}$ 的“与或”式，再利用德·摩根定理。

例14：用“与非”和“或非”门实现： $f(x,y,z) = y + x\cdot\bar{z}$

① $f(x,y,z) = y + x\cdot\bar{z} = (y+x)\cdot(y+\bar{z})$

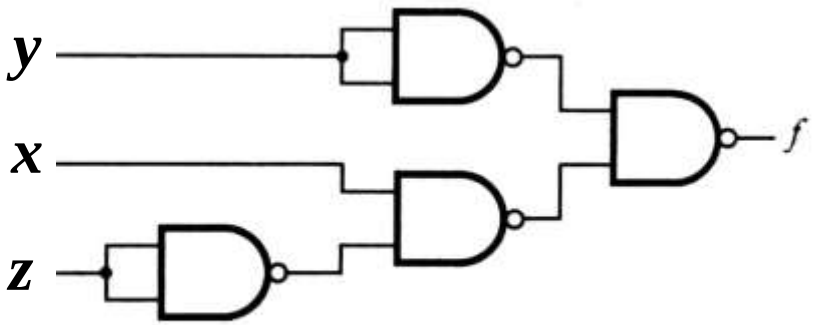
② $\bar{f}(x,y,z) = (\bar{x}+z)\cdot\bar{y} = \bar{x}\cdot\bar{y}+\bar{y}\cdot z$

$f(x,y,z) = \overline{\bar{x}\cdot\bar{y} + \bar{y}\cdot z} = (x+y)\cdot(y+\bar{z})$

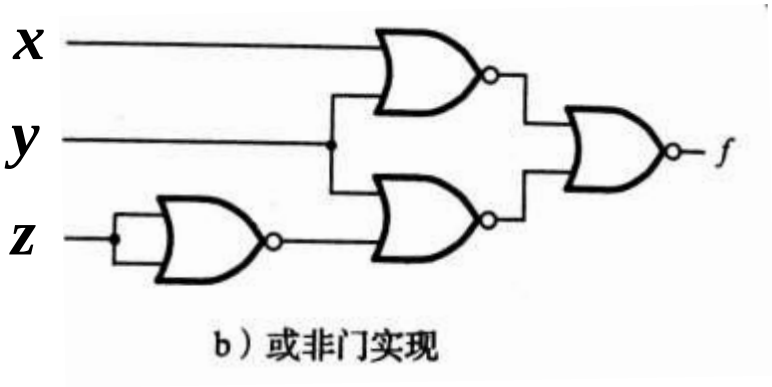
$f(x,y,z) = \overline{\overline{(x+y)} + \overline{(y+\bar{z})}}$

$f(x,y,z) = \overline{\bar{y}\cdot\ \overline{x\bar{z}}}$

3.门电路进行综合



b）与非门实现电路



b）或非门实现

$$f(x,y,z) = \overline{\bar{y}\cdot\ \overline{x\bar{z}}}$$

$$f(x,y,z) = \overline{\overline{(x+y)} + \overline{(y+\bar{z})}}$$

3.门电路进行综合

例15：二选一数据选择器；要求用“与非”门实现。

- (1)逻辑抽象：两路信号分别用(x_1,x_2)表示，控制信号为s，当s=1时，输出函数$f(s,x_1,x_2)= x_2$，当s=0时，$f(s,x_1,x_2)= x_1$.
- (2)列出真值表，写出表达式；

s	x_1	x_2	$f(s,x_1,x_2)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

s	$f(s,x_1,x_2)$
0	x_1
1	x_2

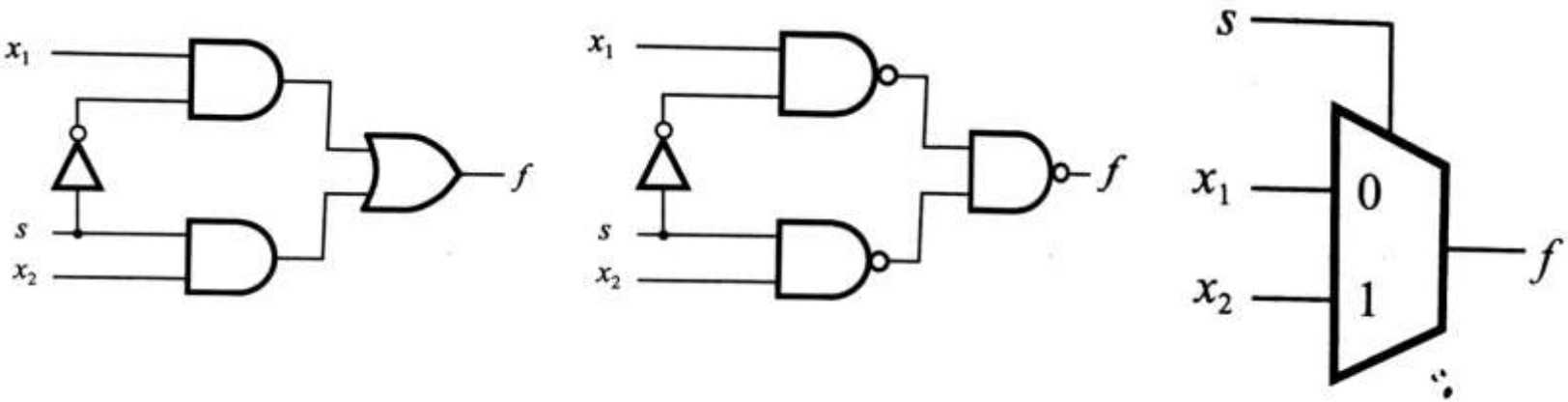
d）更紧凑的真值表

$$f(s,x_1,x_2)=\bar{s}x_1\bar{x}_2+\bar{s}x_1x_2+s\bar{x}_1x_2+sx_1x_2$$

3.门电路进行综合

- (3)化简表达式，转化为“与非”式，画出逻辑电路；

$$f = \bar{s}x_1 + sx_2 \qquad f = \overline{\overline{\bar{s}x_1} \cdot \overline{sx_2}}$$



b）电路　　c）图形符号